

Tópicos Especiais em Matemática Aplicada

IME - UERJ

06 - Diferenças Finitas no tempo - Caso 1D

Equação do Calor

Rodrigo Madureira

rodrigo.madureira@ime.uerj.br

Github: <https://github.com/rodrigolrmadureira/ElementosFinitos>

Sumário

- 1 Equação do Calor
- 2 Problema aproximado
- 3 Método das Diferenças Finitas no tempo
- 4 Algoritmos
 - Euler regressivo
 - Euler progressivo
 - Crank-Nicolson
- 5 Bibliografia

Equação do Calor

Considere o problema unidimensional transiente:

$$\begin{cases} u_t - \alpha u_{xx} + \beta u = f(x, t), \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, \\ u(x, 0) = u_0(x). \end{cases} \quad (1)$$

onde:

- $u(x, t)$: temperatura
- α : difusividade térmica
- β : termo de reação
- $f(x, t)$: fonte de calor

Formulação fraca

Multiplicando a equação por $v \in \mathcal{D}(0, 1) = C_0^\infty(0, 1)$ e integrando em $\Omega = [0, 1]$, obtemos:

$$\int_0^1 u_t v \, dx - \alpha \int_0^1 u_{xx} v \, dx + \beta \int_0^1 uv \, dx = \int_0^1 f(t) v \, dx, \quad \forall v \in \mathcal{D}(0, 1).$$

Aplicando integração por partes no termo $\alpha \int_0^1 u_{xx} v \, dx$:

$$\int_0^1 u_{xx} v \, dx = [u_x v]_0^1 - \int_0^1 u_x v_x \, dx$$

Como $v(0) = v(1) = 0$, o termo de fronteira desaparece. Assim,

$$-\alpha \int_0^1 u_{xx} v \, dx = \alpha \int_0^1 u_x v_x \, dx$$

Logo, obtemos a formulação fraca:

$$\int_0^1 u_t v \, dx + \alpha \int_0^1 u_x v_x \, dx + \beta \int_0^1 uv \, dx = \int_0^1 f(t) v \, dx, \quad \forall v \in \mathcal{D}(0, 1). \quad (2)$$

Formulação fraca

Em notação de produto interno em $L^2(0, 1)$, a formulação fraca é escrita como:

$$(u_t v) + \alpha(u_x, v_x) + \beta(u, v) = (f(t), v), \quad \forall v \in \mathcal{D}(0, 1). \quad (3)$$

Denotando o termo bilinear

$$a(u, v) = \alpha \int_0^1 u_x v_x dx + \beta \int_0^1 u v dx,$$

ainda podemos reescrever a formulação fraca como:

$$(u_t, v) + a(u, v) = (f(t), v), \quad \forall v \in \mathcal{D}(0, 1). \quad (4)$$

Formulação de Galerkin

Agora, restrinjo a formulação fraca ao espaço de dimensão finita $V_h \subset \mathcal{D}(0, 1)$. Sem exigir tanta regularidade (ou seja, usando funções menos suaves), como $\mathcal{D}(0, 1) \subset H_0^1(\Omega)$, podemos usar $V_h \subset H_0^1(\Omega)$, cujas funções base são $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m\}$.

Com essa restrição, temos:

$$(u_h'(t), v_h) + \alpha(u_{hx}, v_{hx}) + \beta(u_h, v_h) = (f(t), v_h), \forall v_h \in V_h. \quad (5)$$

Ou seja,

$$(u_h'(t), v_h) + a(u_h(t), v_h) = (f(t), v_h), \forall v_h \in V_h. \quad (6)$$

A solução aproximada $u_h \in V_h$ é dada por:

$$u_h(x, t) = \sum_{i=1}^m d_i(t) \varphi_i(x) \quad (7)$$

Note que agora, no caso transiente, d_i depende de t .

Formulação de Galerkin

Substituindo a solução aproximada (7) na Eq. (6), obtemos:

$$\left(\sum_{i=1}^m d'_i(t) \varphi_i(x), v_h \right) + a \left(\sum_{i=1}^m d_i(t) \varphi_i(x), v_h \right) = (f(t), v_h), \forall v_h \in V_h. \quad (8)$$

Como $V_h = [\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m]$, escolho $v_h = \varphi_j \in V_h$. Assim, obtemos:

$$\left(\sum_{i=1}^m d'_i(t) \varphi_i(x), \varphi_j \right) + a \left(\sum_{i=1}^m d_i(t) \varphi_i(x), \varphi_j \right) = (f(t), \varphi_j).$$

Usando a linearidade do produto interno, obtemos:

$$\sum_{i=1}^m (d'_i(t) \varphi_i(x), \varphi_j) + \sum_{i=1}^m a(d_i(t) \varphi_i(x), \varphi_j) = (f(t), \varphi_j). \quad (9)$$

Formulação de Galerkin

Como $d_i(t)$ não depende de x , ele pode ficar fora do produto interno. Assim,

$$\sum_{i=1}^m d_i'(t) (\varphi_i, \varphi_j) + \sum_{i=1}^m d_i(t) a(\varphi_i, \varphi_j) = (f(t), \varphi_j). \quad (10)$$

Denotando as matrizes:

$$A_{ij} = (\varphi_i, \varphi_j),$$

$$B_{ij} = a(\varphi_i, \varphi_j) = \alpha(\varphi_{ix}, \varphi_{jx}) + \beta(\varphi_i, \varphi_j),$$

$$F_j(t) = (f(t), \varphi_j),$$

e substituindo na Eq. (10), obtemos:

$$\sum_{i=1}^m d_i'(t) A_{ij} + \sum_{i=1}^m d_i(t) B_{ij} = F_j(t). \quad (11)$$

Fazendo a transposta dos termos da Eq. (11), obtemos:

$$\sum_{j=1}^m d_j'(t) A_{ji} + \sum_{j=1}^m d_j(t) B_{ji} = F_i(t). \quad (12)$$

Formulação de Galerkin

Aplicando a propriedade comutativa nos produtos da Eq. (12), obtemos:

$$\sum_{j=1}^m A_{ji} d_j'(t) + \sum_{j=1}^m B_{ji} d_j(t) = F_i(t). \quad (13)$$

Em notação matricial, a Eq. (13) corresponde a:

$$A^T d'(t) + B^T d(t) = F(t). \quad (14)$$

Como as matrizes A e B são simétricas, $A^T = A$ e $B^T = B$.

Assim, obtemos o sistema linear:

$$A d'(t) + B d(t) = F(t). \quad (15)$$

Problema aproximado

Com a formulação de Galerkin, obtemos o sistema linear:

$$\begin{cases} A d'(t) + B d(t) = F(t), \\ d(0) = d_0, \end{cases} \quad (16)$$

onde

$A = [A_{ij}]_{m \times m}$ (**matriz de massa**: vem dos termos com derivada no tempo),
 $B = [B_{ij}]_{m \times m}$ (**matriz de rigidez**: vem dos termos com derivadas no espaço),

$F(t) = [F_i(t)]_{m \times 1}$ (**vetor força**),

$d(t) = [d_i(t)]_{m \times 1}$ (**vetor solução para $u_h(x, t)$**),

onde

$$A_{ij} = (\varphi_i, \varphi_j), \quad B_{ij} = a(\varphi_i, \varphi_j) = \alpha(\varphi_{ix}, \varphi_{jx}) + \beta(\varphi_i, \varphi_j), \quad F_j = (f, \varphi_j).$$

A montagem das matrizes A e B e do vetor $F(t)$ para obter a solução numérica $d(t)$ do problema (16) é feita por Elementos Finitos no espaço.

Problema aproximado

Com a formulação de Galerkin, obtemos o sistema linear:

$$\begin{cases} A d'(t) + B d(t) = F(t), \\ d(0) = d_0, \end{cases}$$

onde

$A = [A_{ij}]_{m \times m}$ (**matriz de massa**: vem dos termos com derivada no tempo),
 $B = [B_{ij}]_{m \times m}$ (**matriz de rigidez**: vem dos termos com derivadas no espaço),

$F(t) = [F_i(t)]_{m \times 1}$ (**vetor força**),

$d(t) = [d_i(t)]_{m \times 1}$ (**vetor solução para $u_h(x, t)$**),

onde

$$A_{ij} = (\varphi_i, \varphi_j), \quad B_{ij} = a(\varphi_i, \varphi_j) = \alpha(\varphi_{ix}, \varphi_{jx}) + \beta(\varphi_i, \varphi_j), \quad F_j = (f, \varphi_j).$$

Note que o vetor $F(t)$ é montado para cada instante de tempo t . Após a montagem das matrizes A e B e do vetor $F(t)$, vamos resolver o problema aproximado usando **Método das Diferenças Finitas no tempo**.

Método das Diferenças Finitas no tempo

Consideramos o sistema de m equações diferenciais ordinárias nos tempos discretos t_n , onde

$$t_n = n \Delta t, \text{ para } n = 1, 2, \dots, N.$$

Assim, temos:

$$\begin{cases} A d'(t_n) + B d(t_n) = F(t_n), \\ d(0) = d_0. \end{cases} \quad (17)$$

Vamos agora introduzir alguns dos métodos numéricos mais conhecidos da literatura para a resolução numérica do sistema (17), ou seja, para obtenção do vetor

$$d(t_n) = [d_1(t_n) \quad d_2(t_n) \quad \dots \quad d_m(t_n)]^T, \text{ para } n = 1, 2, \dots, N.$$

Por questão de simplicidade, vamos denotar $d(t_n) = d^n$. Assim,

$$d^n = [d_1^n \quad d_2^n \quad \dots \quad d_m^n]^T, \text{ para } n = 1, 2, \dots, N.$$

Método das Diferenças Finitas no tempo

Uma vez conhecida a função base $\{\varphi_i\}_{i=1}^m$ e calculado o vetor d^n , podemos expressar a solução aproximada $u_h(x, t_n)$, $n = 1, 2, \dots, N$, por

$$u_h^n(x) = u_h(x, t_n) = \sum_{i=1}^m d_i(t_n) \varphi_i(x) = \sum_{i=1}^m d_i^n \varphi_i(x)$$

Em particular, quando $x = x_k$, para $k = 1, 2, \dots, m$, e sabendo que

$$\varphi_i(x_k) = \begin{cases} 1, & \text{se } i = k, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

temos:

$$\begin{aligned} u_h^n(x_k) &= u_h(x_k, t_n) = \sum_{i=1}^m d_i(t_n) \varphi_i(x_k) = \sum_{i=1}^m d_i^n \varphi_i(x_k) \\ &= \cancel{d_1^n \varphi_1(x_k)} + \cancel{\dots} + \cancel{d_{k-1}^n \varphi_{k-1}(x_k)} + \underbrace{d_k^n \varphi_k(x_k)}_{=1} + \cancel{\dots} + \cancel{d_m^n \varphi_m(x_k)} = d_k^n. \end{aligned}$$

Por isso, para $n = 1, 2, \dots, N$,

$$d^n = [d_1^n \quad d_2^n \quad \dots \quad d_m^n]^T = [u_h^n(x_1) \quad u_h^n(x_2) \quad \dots \quad u_h^n(x_m)]^T.$$

Algoritmo 1 - Euler regressivo

Usando aproximação de Taylor de $d(t_{n-1})$ em torno de $d(t_n)$, obtemos:

$$d(t_{n-1}) = d(t_n) - \Delta t d'(t_n) + \frac{(\Delta t)^2}{2!} d''(t_n) - \frac{(\Delta t)^3}{3!} d'''(t_n) + \dots$$

Aqui, queremos uma aproximação até o segundo termo do lado direito:

$$d(t_{n-1}) \approx d(t_n) - \Delta t d'(t_n)$$

Ou seja,

$$d(t_{n-1}) = d(t_n) - \Delta t d'(t_n) + \mathcal{O}(\Delta t^2)$$

Dividindo a equação por Δt , obtemos:

$$\frac{d(t_{n-1})}{\Delta t} = \frac{d(t_n)}{\Delta t} - d'(t_n) + \mathcal{O}(\Delta t)$$

Arrumando os termos, obtemos:

$$d'(t_n) = \frac{d(t_n) - d(t_{n-1})}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t),$$

que é a aproximação para $d'(t_n)$ usada no método de **Euler Regressivo**.

Algoritmo 1 - Euler regressivo

Neste método, substituímos a aproximação de $d'(t_n)$ na equação

$$A d'(t_n) + B d(t_n) = F(t_n),$$

e assim obtemos uma aproximação da ordem $\mathcal{O}(\Delta t)$:

$$A \left(\frac{d(t_n) - d(t_{n-1})}{\Delta t} \right) + B d(t_n) = F(t_n).$$

Usando a notação $d(t_n) = d^n$, temos:

$$A \left(\frac{d^n - d^{n-1}}{\Delta t} \right) + B d^n = F^n.$$

Multiplicando a equação por Δt e arrumando os termos, obtemos:

$$(A + \Delta t B) d^n = A d^{n-1} + \Delta t F^n = b^n, \text{ para } n = 1, 2, \dots, N. \quad (18)$$

Algoritmo 1 - Euler regressivo

Para inicialização do método iterativo, faz-se $n = 1$ na Eq. (18), obtendo-se

$$(A + \Delta t B)d^1 = Ad^0 + \Delta t F^1 = b^1.$$

Observe que $F_i^1 = (f(\cdot, t_1), \varphi_i)$ é dado e $d^0 = d(0)$ é a condição inicial dada.

Logo, resolvendo o sistema acima, determina-se d^1 .

Em seguida, sucessivamente, voltamos à Eq. (18) com $n = 2, 3, \dots, N$, para obter $\{d^2, d^3, \dots, d^N\}$.

Algoritmo 2 - Euler progressivo

Usando aproximação de Taylor de $d(t_{n+1})$ em torno de $d(t_n)$, obtemos:

$$d(t_{n+1}) = d(t_n) + \Delta t d'(t_n) + \frac{(\Delta t)^2}{2!} d''(t_n) + \frac{(\Delta t)^3}{3!} d'''(t_n) + \dots$$

Aqui, queremos uma aproximação até o segundo termo do lado direito:

$$d(t_{n+1}) \approx d(t_n) + \Delta t d'(t_n)$$

Ou seja,

$$d(t_{n+1}) = d(t_n) + \Delta t d'(t_n) + \mathcal{O}(\Delta t^2)$$

Dividindo a equação por Δt , obtemos:

$$\frac{d(t_{n+1})}{\Delta t} = \frac{d(t_n)}{\Delta t} + d'(t_n) + \mathcal{O}(\Delta t)$$

Arrumando os termos, obtemos:

$$d'(t_n) = \frac{d(t_{n+1}) - d(t_n)}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t),$$

que é a aproximação para $d'(t_n)$ usada no método de **Euler progressivo**.

Algoritmo 2 - Euler progressivo

Neste método, substituímos a aproximação de $d'(t_n)$ na equação

$$A d'(t_n) + B d(t_n) = F(t_n),$$

e assim obtemos uma aproximação da ordem $\mathcal{O}(\Delta t)$:

$$A \left(\frac{d(t_{n+1}) - d(t_n)}{\Delta t} \right) + B d(t_n) = F(t_n).$$

Usando a notação $d(t_n) = d^n$, temos:

$$A \left(\frac{d^{n+1} - d^n}{\Delta t} \right) + B d^n = F^n.$$

Multiplicando a equação por Δt e arrumando os termos, obtemos:

$$A d^{n+1} = (A - \Delta t B) d^n + \Delta t F^n = \hat{b}^n, \text{ para } n = 0, 1, \dots, N. \quad (19)$$

Algoritmo 2 - Euler progressivo

Para inicialização do método iterativo, faz-se $n = 0$ na Eq. (19), obtendo-se

$$Ad^1 = (A - \Delta t B)d^0 + \Delta t F^0 = \hat{b}^0.$$

Observe que $F_i^0 = (f(\cdot, t_0), \varphi_i)$ é dado e $d^0 = d(0)$ é a condição inicial dada.

Logo, resolvendo o sistema acima, determina-se d^1 .

Em seguida, sucessivamente, voltamos à Eq. (19) com $n = 1, 2, \dots, N$, para obter $\{d^2, d^3, \dots, d^N\}$.

Algoritmo 3 - Crank-Nicolson

Vantagem: precisão melhor, isto é, a ordem de convergência é $\mathcal{O}(\Delta t^2)$.

Idéia básica: primeiro, escrevemos a Eq. (16) em $t = t_{n+\frac{1}{2}}$:

$$A d'(t_{n+\frac{1}{2}}) + B d(t_{n+\frac{1}{2}}) = F(t_{n+\frac{1}{2}}). \quad (20)$$

Usando aproximação de Taylor de $d(t_{n+1})$ em torno de $d(t_{n+\frac{1}{2}})$, obtemos:

$$d(t_{n+1}) = d(t_{n+\frac{1}{2}}) + \frac{\Delta t}{2} d'(t_{n+\frac{1}{2}}) + \frac{(\Delta t/2)^2}{2!} d''(t_{n+\frac{1}{2}}) + \frac{(\Delta t/2)^3}{3!} d'''(t_{n+\frac{1}{2}}) + \dots \quad (21)$$

Usando aproximação de Taylor de $d(t_n)$ em torno de $d(t_{n+\frac{1}{2}})$, obtemos:

$$d(t_n) = d(t_{n+\frac{1}{2}}) - \frac{\Delta t}{2} d'(t_{n+\frac{1}{2}}) + \frac{(\Delta t/2)^2}{2!} d''(t_{n+\frac{1}{2}}) - \frac{(\Delta t/2)^3}{3!} d'''(t_{n+\frac{1}{2}}) + \dots \quad (22)$$

Fazendo a média das Eqs. (21) e (22), obtemos:

$$\frac{d(t_{n+1}) + d(t_n)}{2} = d(t_{n+\frac{1}{2}}) + \frac{(\Delta t/2)^2}{2!} d''(t_{n+\frac{1}{2}}) + \dots \quad (23)$$

Algoritmo 3 - Crank-Nicolson

Assim, obtemos:

$$d(t_{n+\frac{1}{2}}) = \frac{d(t_{n+1}) + d(t_n)}{2} + \mathcal{O}(\Delta t^2). \quad (24)$$

Analogamente,

$$F(t_{n+\frac{1}{2}}) = \frac{F(t_{n+1}) + F(t_n)}{2} + \mathcal{O}(\Delta t^2). \quad (25)$$

Agora, subtraindo a Eq. (22) da Eq. (21), obtemos:

$$d(t_{n+1}) - d(t_n) = \Delta t d'(t_{n+\frac{1}{2}}) + 2 \frac{(\Delta t/2)^3}{3!} d'''(t_{n+\frac{1}{2}}) + \dots \quad (26)$$

Dividindo a Eq. (26) por Δt , obtemos:

$$\frac{d(t_{n+1}) - d(t_n)}{\Delta t} = d'(t_{n+\frac{1}{2}}) + \frac{(\Delta t/2)^2}{3!} d'''(t_{n+\frac{1}{2}}) + \dots \quad (27)$$

Ou seja,

$$d'(t_{n+\frac{1}{2}}) = \frac{d(t_{n+1}) - d(t_n)}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t^2). \quad (28)$$

Algoritmo 3 - Crank-Nicolson

Substituindo $d'(t_{n+\frac{1}{2}})$ da Eq. (27) e $d(t_{n+\frac{1}{2}})$ da Eq. (24) na Eq. (20), obtemos o esquema numérico de **Crank-Nicolson**:

$$A\left(\frac{d(t_{n+1}) - d(t_n)}{\Delta t}\right) + B\left(\frac{d(t_{n+1}) + d(t_n)}{2}\right) = \frac{F(t_{n+1}) + F(t_n)}{2}. \quad (29)$$

com ordem de convergência do erro $\mathcal{O}(\Delta t^2)$.

Usando a notação $d^n = d(t_n)$, temos:

$$A\left(\frac{d^{n+1} - d^n}{\Delta t}\right) + B\left(\frac{d^{n+1} + d^n}{2}\right) = \frac{F^{n+1} + F^n}{2}. \quad (30)$$

Multiplicando por $2 \Delta t$ e organizando os termos, obtemos:

$$(2A + \Delta t B)d^{n+1} = (2A - \Delta t B)d^n + \Delta t(F^{n+1} + F^n), \quad (31)$$

para $n = 0, 1, 2, \dots, N-1$.

Algoritmo 3 - Crank-Nicolson

Para inicialização do método iterativo, faz-se $n = 0$ na Eq. (31), obtendo-se

$$(2A + \Delta t B)d^1 = (2A - \Delta t B)d^0 + \Delta t(F^1 + F^0),$$

Observe que $F_i^1 = (f(\cdot, t_1), \varphi_i)$ e $F_i^0 = (f(\cdot, t_0), \varphi_i)$ são dados e $d^0 = d(0)$ é a condição inicial dada.

Logo, resolvendo o sistema acima, determina-se d^1 .

Em seguida, sucessivamente, voltamos à Eq. (31) com $n = 1, 2, \dots, N - 1$, para obter $\{d^2, d^3, \dots, d^N\}$.

Método Generalizado Trapezoidal (θ -método)

Considere o procedimento similar ao Método de Crank-Nicolson, mas ao invés de usar a média aritmética, usaremos a seguinte média ponderada com o peso θ para os termos sem derivada no tempo:

$$d^{n+\theta} = \theta d^{n+1} + (1 - \theta) d^n \quad \text{e} \quad F^{n+\theta} = \theta F^{n+1} + (1 - \theta) F^n. \quad (32)$$

e a diferença progressiva para termos com derivada no tempo. Neste exemplo,

$$d'^{n+\theta} = \frac{d^{n+1} - d^n}{\Delta t} \quad (33)$$

Idéia básica: primeiro, escrevemos a Eq. (16) em $t = t_{n+\theta}$:

$$A d'(t_{n+\theta}) + B d(t_{n+\theta}) = F(t_{n+\theta}). \quad (34)$$

Usando as aproximações do θ -método de (32) e (33), obtemos:

$$A \left(\frac{d^{n+1} - d^n}{\Delta t} \right) + B(\theta d^{n+1} + (1 - \theta) d^n) = \theta F^{n+1} + (1 - \theta) F^n. \quad (35)$$

Método Generalizado Trapezoidal (θ -método)

Multiplicando por Δt , obtemos:

$$A(d^{n+1} - d^n) + \Delta t B(\theta d^{n+1} + (1 - \theta)d^n) = \Delta t(\theta F^{n+1} + (1 - \theta)F^n). \quad (36)$$

Organizando os termos da Eq. (36), obtemos:

$$(A + \theta \Delta t B)d^{n+1} = (A - (1 - \theta)\Delta t B)d^n + \Delta t F^{n+\theta}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, N - 1. \quad (37)$$

Temos três casos:

$$\begin{cases} \theta = 0, & \text{Euler progressivo,} \\ \theta = 1/2, & \text{Crank-Nicolson,} \\ \theta = 1. & \text{Euler regressivo.} \end{cases}$$

Referências I



Liu, I.S.; Rincon, M.A.. **Introdução ao Método de Elementos Finitos, Análise e Aplicação**. IM/UFRJ, 2003.